

Licenciatura en Ingeniería en Ciencias de la Computación

Data Science

Catedrático: Lynette Garcia Perez



Laboratorio 11. Visualización Interactiva

Flavio André Galán Donis

Josué Emanuel Say Garcia

Introducción

Decisiones de Diseño

Paleta de colores

Se empleó una paleta análoga en el modelo RGB, adecuada para entornos digitales (pantalla, web/panel y proyección) utilizando [Adobe Color](#) siguiendo un esquema análogo.

Se mantuvo la base azul-petróleo por su asociación con tecnología, estabilidad y análisis, pero se amplió el espectro con tonos azul acero y grafito oscuro, agregando matices verdes neutros para estados positivos (crecimiento, mejora) y rojos apagados para advertencias o errores, garantizando coherencia con la semántica de los widgets y elementos dinámicos.

Colores utilizados (RGB)

Rol	Descripción	Código HEX	Uso
Color dominante	Azul petróleo	#1B3B5F	Fondo de encabezados, barras laterales, botones primarios
Color secundario	Azul medio	#2E5984	Líneas de tendencia, bordes activos, pestañas seleccionadas
Color de mediación	Celeste grisáceo	#5C7EA3	Etiquetas, textos secundarios, fondos suaves
Color neutro	Gris metálico claro	#B0BEC5	Separadores, fondos de tablas, zonas inactivas
Color de acento cálido	Naranja	#F28C38	Destacar picos o eventos clave (alertas suaves)
Color de confirmación	Verde petróleo	#3D8361	Indicadores de mejora, botones de acción "OK"

Color de advertencia	Rojo terracota	#C14953	Alertas o valores fuera de rango
Color de fondo neutro	Gris	#F7F9FC	Fondo general del dashboard y widgets

Justificación:

- Los tonos azules fríos mantienen la identidad de confianza y tecnología, ahora reforzados con grises y acentos corporativos para resaltar la funcionalidad y jerarquía de elementos UI.
- El naranja cálido sigue siendo el punto de atención principal, pero se limita a indicadores críticos para evitar saturación visual.
- Los verdes y rojos suavizados permiten comunicar resultados de modelos predictivos (desempeño, error, mejora) sin agresividad cromática.
- La paleta fue verificada como segura para daltónicos (deuteranopía, protanopía y tritanopía), manteniendo contraste suficiente en todos los niveles.
- En conjunto, la escala cromática proyecta seriedad, profesionalismo y claridad ejecutiva, adecuada para dashboards orientados a la toma de decisiones.



Paleta final: se puede consultar en este [enlace](#).

Tipografía y estilo visual

Se emplean tipografías sans-serif para facilitar la lectura digital:

- **Títulos:** Montserrat Bold, transmite solidez y modernidad.
- **Texto general y etiquetas:** Lato Regular, legible y limpia en dispositivos.
- **Texto para datos numéricos:** Roboto Mono, da uniformidad y claridad en cifras.

El estilo general es minimalista y técnico, evitando decoraciones o efectos 3D. Se prioriza el contraste entre texto oscuro y fondo claro, conforme a las recomendaciones perceptuales para entornos luminosos.

Montserrat bold

Lato regular

Roboto Mono

Tipografía final: se utilizó [canva](#) para poder utilizar esta tipografía.

Distribución y orden de información

La organización sigue una estructura de lo general a lo específico, facilitando el recorrido visual natural de izquierda a derecha:

- Evolución temporal del precio (gráfico principal).
- Eventos destacados que explican los picos o caídas.
- Comparación de modelos predictivos (barras simples).
- Conclusiones clave resumidas en íconos y frases cortas.

Este flujo aprovecha la etapa 2 del procesamiento visual (extracción de patrones), permitiendo que el lector identifique primero las tendencias generales antes de analizar los detalles.

Se aplicaron los principios de jerarquía visual y espacio negativo para guiar la mirada sin sobrecargar el diseño, logrando una experiencia visual clara y accesible.

Herramienta seleccionada

Se utilizará Panel (con Plotly/hbPlot) para construir el dashboard interactivo.

La elección de Panel se fundamenta en los siguientes aspectos:

- Se busca explorar otra herramienta distinta a las que ya se han usado anteriormente, ampliando la experiencia en visualización interactiva.
- Panel fue investigado previamente en clase y se considera versátil y escalable, especialmente para manejar conjuntos de datos de tamaño medio a grande.
- Comparado con otras herramientas, permite combinación flexible de gráficos, widgets y layouts, lo que facilita crear dashboards interactivos con elementos enlazados.
- Ya se ha trabajado con Streamlit, por lo que esta elección representa una oportunidad de aprender y aplicar un enfoque diferente sin perder productividad.

Planificación de tareas

- **30/oct:**
 - **Rol A:**
 - Integrar dataset
 - Verificar filtros/fecha
 - Cargar imágenes ACF/PACF/Descomposición.
 - **Rol B:**

- Métricas y comparativa de modelos (ARIMA, Prophet, MLP) + textos guía.
- **31/oct:**
 - **Rol A:**
 - Enlazado (serie → histo retornos/heatmap)
 - Baseline de forecast.
 - **Rol B:** Tabla comparativa dinámica (selección 2–3 modelos) y pulir copy UX.
- **01/nov:**
 - **Rol A:**
 - Afinar paleta/contrastes, tooltips, títulos.
 - **Rol B:**
 - Exportar PDF de decisiones y subir repo + deploy Streamlit/Panel Cloud.

Progreso actual

Se desarrolló una versión base funcional del dashboard interactivo utilizando **Panel**. El archivo `lab11.ipynb` puede ejecutarse con el comando `panel serve .\lab11.ipynb`, mostrando una estructura inicial del tablero con widgets de control (filtros, años, agregación, modelos y métricas) y seis visualizaciones dinámicas.

Incluye tabs enlazadas para exploración por año y una galería estática de imágenes generadas previamente.

The screenshot displays the 'avance' dashboard, which includes several interactive components:

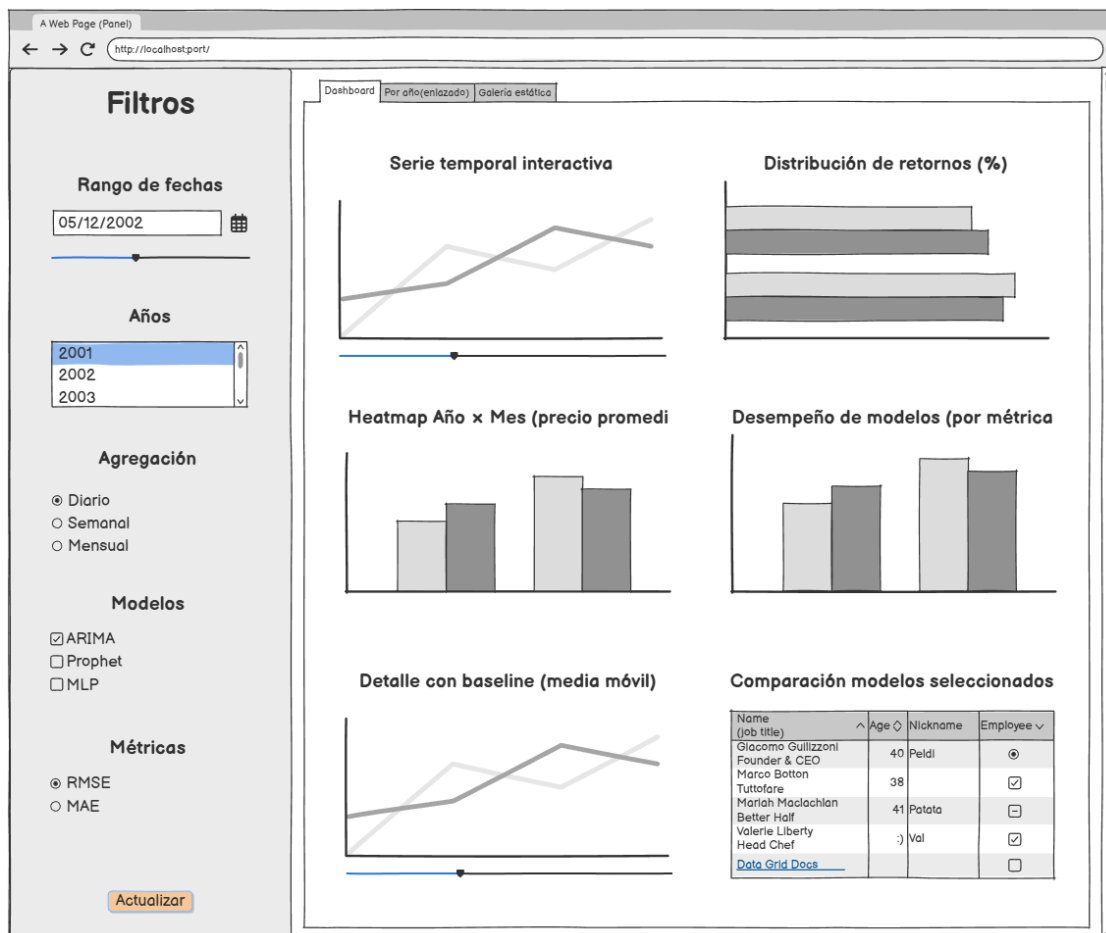
- Filtros (Filters):** A sidebar on the left allows users to filter by date range (from Jan 2021 to Jul 2025), select years (2021-2025), choose frequency (Diario, Semanal, Mensual), set visualization type (Verano de aprendizaje: 7 días), and select models (ARIMA(1,0), Prophet, MLP). It also shows RMSE and MAE metrics.
- Gráficos Principales (Main Charts):**
 - Serie Temporal Interactiva:** A large line chart comparing actual data (serie) and predicted values (valorado) over time from March 2024 to July 2025.
 - distribución de retornos (%):** A bar chart showing the distribution of returns, centered around 0%.
 - desempeño por modelo (RMSE):** A horizontal bar chart ranking different models based on their Root Mean Square Error (RMSE).
 - heatmap año x mes (promedio):** A heatmap showing average values across months and years (2023-2025).
 - detalle con baseline (media móvil):** A detailed line chart comparing the main series with its moving average baseline.
- Tabla de Resultados (Results Table):** A table at the bottom right lists model performance metrics:

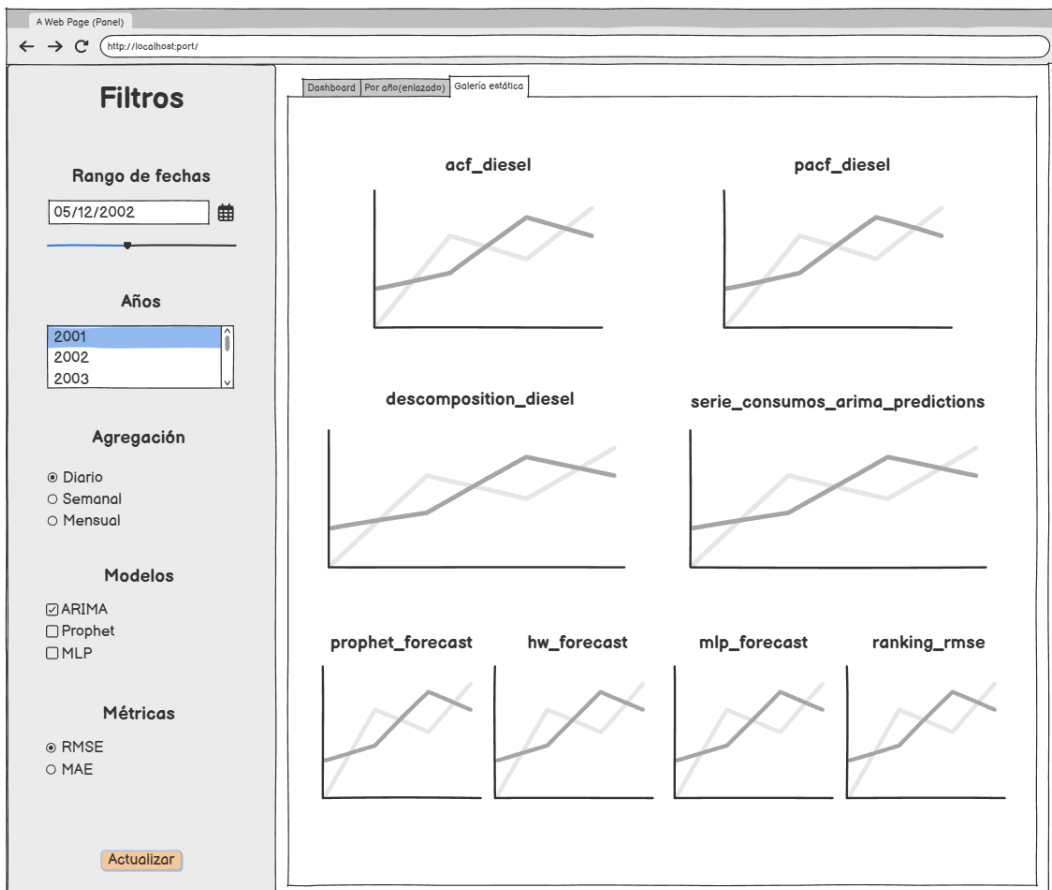
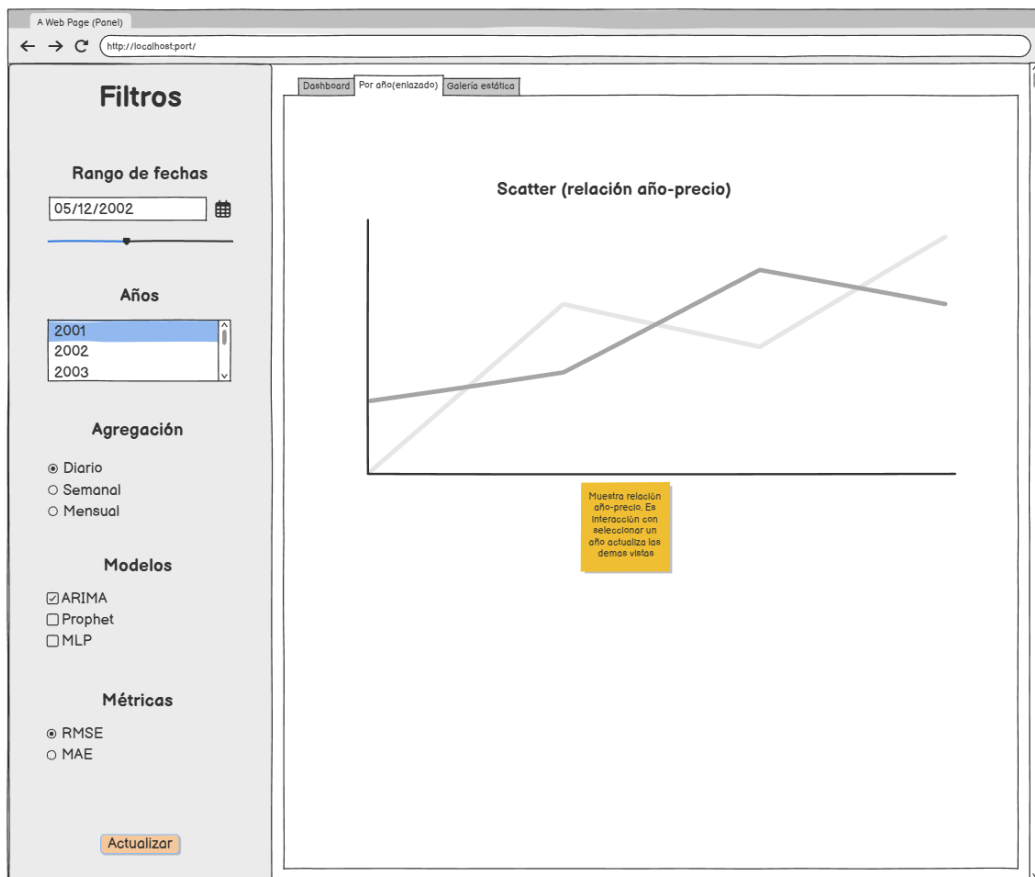
Índice	Modelo	RMSE	MAE
1	Prophet	100,661.276764	91,704.544954
5	ARIMA(1,0)	186,267.285416	172,130.155708
- Visualización Avanzada (Advanced Visualization):** A section below the main charts provides a more granular view of the data, including a zoomed-in plot of the series and a detailed breakdown of the prediction error (error de predicción) for each month.

Los bocetos del diseño del dashboard fueron elaborados en Balsamiq Wireframes, se encuentra dicho boceto en este [enlace](#) y representan la estructura general y el flujo visual de la aplicación interactiva desarrollada con Panel. El tablero se compone de tres pestañas principales: la vista **Dashboard**, que concentra la

información principal con una barra lateral de filtros (rango de fechas, años, agregación, modelos y métricas) y ocho visualizaciones distribuidas en tres niveles:

1. Serie temporal con distribución de retornos, un heatmap año–mes con barras comparativas por métrica y un detalle con baseline acompañado de una tabla de desempeño de modelos.
2. Vista **Por año (enlazado)**, que muestra un gráfico de dispersión de la relación año–precio y permite actualizar las demás vistas al seleccionar un año.
3. Vista **Galería estática**, que presenta ocho imágenes del análisis previo (ACF, PACF, descomposición, predicciones ARIMA, Prophet, Holt-Winters, MLP y ranking RMSE).





Consideraciones de UX / HCI

Se priorizó la **claridad cognitiva** mediante una disposición jerárquica de la información (de lo general a lo específico) y un uso equilibrado del color para guiar la atención sin sobrecargar visualmente. Los **filtros laterales** se agruparon de forma lógica para facilitar la exploración progresiva de los datos, mientras que las visualizaciones se organizan en niveles que permiten alternar entre vistas globales y de detalle. Se mantuvo una **consistencia visual** en tipografía, espaciado y estilo de gráficos, favoreciendo la legibilidad y reduciendo la carga cognitiva. Además, se aplicaron principios de **retroalimentación inmediata** en los controles interactivos y una **paleta accesible** para usuarios con deficiencias visuales, asegurando una experiencia fluida, comprensible y profesional.